

Rockchip AOV Wi-Fi&4G Developer Guide

文件标识：RK-KF-YF-A60

发布版本：V1.0.0

日期：2025-08-09

文件密级：☐绝密 ☐秘密 ☐内部资料 ☒公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2025 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址：福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址：www.rock-chips.com

客户服务电话：+86-4007-700-590

客户服务传真：+86-591-83951833

客户服务邮箱：fae@rock-chips.com

前言

概述

Rockchip Linux AOV WiFi/4G 开发指南

产品版本

芯片名称	内核版本
支持Linux系统的RK平台	Linux 4.19/5.10/6.1

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

硬件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	xy	2025-08-09	初始版本

Rockchip AOV Wi-Fi&4G Developer Guide

1. 简介
2. 流程概述
 - 2.1 功能要求
 - 2.2 流程描述
3. 硬件需求
4. 唤醒方式
5. 开发说明
 - 5.1 WiFi 流程步骤（SDIO接口）
 - 5.2 4G流程步骤
6. 4G模块移植
7. 常见问题说明
8. 4G/WiFi补丁

1. 简介

注意：本文档是AOV文档的补充，专门针对WiFi/4G功能流程进行说明，请优先阅读AOV文档熟悉整个的框架和流程。请参考如下两个文档：

AOV：SDK/docs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_Linux_AOV_CN.pdf

低功耗：SDK/docs/zh/bsp/Rockchip_Developer_Guide_Linux_Low_Power_Wi-Fi_CN.pdf

本技术文档旨在阐述IPC（网络摄像机）设备在AOV模式下，如何有效管理和操作4G/WiFi模块以实现数据通信和休眠/唤醒的流程。

2. 流程概述

下面提到的无线模块代表：WiFi低功耗模块 和 4G低功耗模块

2.1 功能要求

1. 无线模块负责IPC设备的基本网络数据通信；
2. 无线模块需支持云端远程唤醒，自身可以跟远端服务器保持连接，且接收唤醒指令；
3. RV主控可以用通过GPIO唤醒无线模块；
4. 无线模块通过GPIO主动唤醒RV主控；
5. 主控进入休眠状态后，无线模块模块需要能独立与外部服务器保持连接，且处于低功耗模式，类似第2点。

2.2 流程描述

- 休眠前需做的工作
 - 发送休眠指令（如AT/私有指令）至无线模块，确保其进入低功耗模式。
 - 若需网络唤醒功能，应先发送远程服务器地址/端口等信息给无线模块，以便其连接到远端服务器。
 - 卸载无线模块驱动（通过rmmod或unbind操作），避免在休眠唤醒期间处理驱动和设备枚举问题，节省唤醒的时间。
- 休眠循环
 - 主控设备进入1秒一次的休眠循环。
 - 若主控被PIR或其他外设唤醒且无需无线模块通信，无需对WiFi/4G模块进行操作。
 - 若主控被唤醒且需WiFi网络通信，RK主控应通过RK_NORMAL_GPIO唤醒WiFi模块，随后重新加载无线模块驱动并配置IP地址以恢复网络连接。

- 若WiFi/4G被远端服务器唤醒，应通过无线模块的NORMAL_GPIO唤醒RK主控，随后进行（insmod/bind）加载驱动并恢复网络配置。
- 流程循环
 - 完成唤醒和网络配置后，如需再次休眠，返回至第1步，继续执行休眠前的准备工作。

3. 硬件需求

- 无线模块需要具备可唤醒功能的WiFi/4G_WAKE_GPIO和一个普通功能的WiFi/4G_NORMAL_GPIO。
- RV主控应具备一个可唤醒的RK_WAKE_GPIO和一个普通的RK_NORMAL_GPIO。
- 推荐使用低功耗的无线模块，内部支持独立网络协议栈，能在休眠状态下保持连接并支持网络唤醒，例如WiFi模块海思Hi3861L，4G模块合宙Air780E等。
- 无线模块的USB口以及其它跟主控相连的GPIO，休眠时都需要设置为高阻态，否则会有漏电的可能。

4. 唤醒方式

- RK_NORMAL_GPIO与WiFi/4G_WAKE_GPIO相连，RK主控能主动唤醒WiFi/4G模块。
- WiFi/4G_NORMAL_GPIO与RK_WAKE_GPIO相连，WiFi/4G模块能主动唤醒RK主控。

5. 开发说明

先找到无线模块的控制器节点：

WiFi:

```
ls /sys/bus/platform/drivers/dwmmc_rockchip/  
ff9a0000.mmc
```

4G:

```
ls /sys/bus/platform/drivers/dwc3/  
20b00000.usb
```

注意：要看下自己实际的目录下节点的名字，RV不同平台地址都是不一样的。

5.1 WiFi 流程步骤（SDIO接口）

以海思芯片为例：

1. 识别 SDIO: `echo ff9a0000.mmc > /sys/bus/platform/drivers/dwmmc_rockchip/bind`

2. 加载 `insmod hichannel.ko`
3. 启动海思的应用服务，具体参考简介提到的低功耗文档
4. 联网（如果是第一次开机需要联网，后续会自动连接）
5. 做一些业务相关的事情，然后进入AOV模式
6. 发送休眠指令给WiFi模块，让模块进行休眠，具体参考简介提到的低功耗文档
7. 退出海思的应用服务，并卸载驱动：`rmmod hichannel`
8. 卸载SDIO卡：`echo ff9a0000.mmc > /sys/bus/platform/drivers/dwmmc_rockchip/unbind`
9. 休眠1秒
10. 唤醒，如果用到WiFi则通过提到的RK_NORMAL_GPIO拉低或拉高WiFi模块来唤醒它，否则回到第5点
11. 重新扫卡：`echo ff9a0000.mmc > /sys/bus/platform/drivers/dwmmc_rockchip/bind`
12. 重新加载WiFi驱动：`insmod hichannel.ko`，并重新配置IP

```
# 方式1.第一次开机后直接保存网卡的IP地址/网关/DNS，唤醒后直接设置即可
$ ifconfig eth0 IP地址
$ route add default gw 网关地址
$ echo "DNS地址" > /etc/resolv.conf
# 方式2.比方式1稍微耗时一些
$ udhcpc -i eth0
udhcpc: started, v1.27.2
udhcpc: sending discover
udhcpc: sending select for 192.168.10.2
udhcpc: lease of 192.168.10.2 obtained, lease time 86400
deleting routers
adding dns 192.168.10.3
adding dns 192.168.10.4
```

13. 启动海思的应用服务
14. 回到第5点。

Hi3853流程简化版本：

休眠：Hi3853: 发送休眠指令给Hi3853 -> kill掉Hi3853的应用 -> `rmmod syschannel.ko` -> UnbindSDIO->进AOV休眠

唤醒：Hi3853: 接在Hi3853的按键或者GPIO触发Hi3853唤醒(通过log确认) -> 主控退出aov -> BindSDIO -> `insmod syschannel.ko` -> 启动Hi3853的应用

bind/unbind命令如下：地址要根据实际的平台修改

```
echo 20650000.mmc > /sys/bus/platform/drivers/dwmmc_rockchip/unbind
echo 20650000.mmc > /sys/bus/platform/drivers/dwmmc_rockchip/bind
```

5.2 4G流程步骤

注意：确保关掉RK_ENABLE_RNDIS配置，并开启USB相关的配置，可参考最后的补丁章节。

开机加载USB相关的ko模块：

```
# 加载USB驱动
$ insmod usbcore.ko
$ insmod xhci-hcd.ko
$ insmod xhci-plat-hcd.ko
$ insmod dwc3.ko
$ insmod dwc3-of-simple.ko

# 加载RNDIS网络驱动，以及串口驱动（下发AT指令的通道）
$ insmod mii.ko
$ insmod usbnet.ko
$ insmod udc-core.ko
$ insmod cdc_ether.ko
$ insmod rndis_host.ko
$ insmod usbserial.ko
$ insmod usb_wwan.ko
$ insmod option.ko
```

正常的话，可以看到usb网卡。

以合宙Air780E芯片为例：

1. 识别 USB: `echo "20b00000.usb" > /sys/bus/platform/drivers/dwc3/bind`
2. 联网（如果是第一次开机需要联网，后续会自动连接），参考下面合宙文档
3. 做一些业务相关的事情，然后进入AOV模式
4. 发送休眠指令给4G模块，让模块进行休眠，具体参考下面的文档

```
$ AT+POWERMODE="PRO" （设置低功耗模式）
# 设置保活（可选），4G模块支持跟远程服务器保活功能，且需要此功能，则进行如下配置：
$ AT+CIPSTART="TCP",112.125.89.8,33396 （连接服务器）
$ AT^HEARTCONFIG=1,0,300 （设置心跳周期）
$ AT^HEARTBEATHEX=0,6,414243444546 （设置心跳内容）
```

5. 卸载4G模块: `echo "20b00000.usb" > /sys/bus/platform/drivers/dwc3/unbind`
6. 休眠1秒
7. 唤醒，如果用到4G则通过提到的RK_NORMAL_GPIO拉低或拉高4G模块来唤醒它，否则回到第3点
8. 重新扫卡: `echo "20b00000.usb" > /sys/bus/platform/drivers/dwc3/bind`，并重新配置IP

```
# 方式1.第一次开机后直接保存网卡的IP地址/网关/DNS，唤醒后直接设置即可
$ ifconfig eth0 IP地址
$ route add default gw 网关地址
$ echo "DNS地址" > /etc/resolv.conf
# 方式2.比方式1稍微耗时一些
$ udhcpc -i eth0
udhcpc: started, v1.27.2
udhcpc: sending discover
udhcpc: sending select for 192.168.10.2
udhcpc: lease of 192.168.10.2 obtained, lease time 86400
deleting routers
adding dns 192.168.10.3
adding dns 192.168.10.4
```

9. 退出低功耗: `AT+POWERMODE="CLOSE"`

10. 回到第3点。

合宙休眠唤醒文档详细参考这个链接：https://doc.openluat.com/wiki/50?wiki_page_id=4918

6. 4G模块移植

关于第三方的4G模块的移植，首先模块厂都会给一个移植说明，里面有详细的配置说明，按照说明一步一步修改，可同步参考FTP的补丁（合宙方案），跟RK主控相关的就分两部分：

- **内核配置**

它包含了usb和4G网卡相关的配置，一般不用改，除非4G厂商的文档有特殊说明：

DTS: 0004-arm-dts-rv1106g-evb2-v10-support-insmod-rmmod-for-sd.patch //参考里面关于usbdrd_dwc3 的修改

kernel config: 0001-ARM-config-rockchip-support-4G-modules.patch

- **厂商针对自身模块需要对内核驱动进行特殊的修改**

模块厂文档都会提及特定的修改：0003-drivers-usb-support-airm2m-4g-modules.patch

7. 常见问题说明

- **漏电**

休眠后发现USB有漏电到主控，排查下4G模块是否进入休眠状态，特别是VBUS的电是否有关掉。

- **唤醒后无法识别USB设备**

报休眠唤醒后，4G模块无法工作，经排查都是4G设备本身没有唤醒或者没有正常工作，导致主控没有重新枚举到USB设备，所以请务必先确认模块端的log，4G模块是否被唤醒，是否有真正工作起来，等待主控重新枚举。

- **USB无法识别**

```
&u2phy_otg {  
    status = "okay";  
};
```

8. 4G/WiFi补丁

FTP地址：<ftp://www.rockchip.com.cn>

账号名/密码：找FAE获取

路径：/11-Linux平台/WIFI低功耗方案/AOV

注意：FTP软件要支持中文编码